

Canonical Polyadic Decomposition and applications

A minimal, modern L^AT_EX package for typesetting your thesis

by

Alberto Defendi (with the help of many others!)

A document submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of

Technical Report

at

MISKATONIC UNIVERSITY

ABSTRACT

Scientific documents often use L^AT_EX for typesetting. While numerous packages and templates exist, it makes sense to create a new one. Just because.

INDICE

I	LA FATTORIZZAZIONE CP	3
1.1	Tensori	3
1.2	La fattorizzazione CP	7
1.3	Verso l'unicità	8
1.4	Rango CP	12
1.5	Operazioni nel formato CP	12
1.6	Costruzione del tensore in formato denso	12
1.7	Unicità della fattorizzazione CP	12
1.8	Calcolo della fattorizzazione CP	14
2	APPLICAZIONI DELLA CP ALLA COMPLESSITÀ ARITMETICA	17
2.1	Rappresentare forme bilineari tramite tensori	17
2.2	L'algoritmo di Strassen	18
2.3	Il problema del border rank	19
3	APPENDICE	21
3.1	Il master method	21
	ACRONIMI	23
	GLOSSARIO	25
	BIBLIOGRAFIA	27

INTRODUZIONE

I LA FATTORIZZAZIONE CP

I.1 TENSORI

Definizione 1.1.1. Denotiamo l'insieme dei numeri naturali da 1 a $n \in \mathbb{N}$ come $[n] = \{1, \dots, n\}$, e il prodotto cartesiano tra $[n]$ e $[m]$ come $[n] \otimes [m] = \{(i, j) : i \in [n], j \in [m]\}$.

Osservazione 1.1.2. Un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times 1}$ è una matrice $m \times n$, e più in generale un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ è un tensore di dimensione $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d$.

Definizione 1.1.3. Un *tensore* $\mathcal{X}$ di ordine d è un array multidimensionale con entrate definite sul campo $\mathbb{K}$, che denotiamo come $\mathcal{X} \in \mathbb{K}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$. Indicizziamo gli elementi di un tensore come $\mathcal{X}(i_1, i_2, \dots, i_d)$, dove $(i_1, i_2, \dots, i_d) \in [n_1] \times [n_2] \times \dots \times [n_d]$.

Osservazione 1.1.4. Per array intendiamo un arrangiamento di elementi di $\mathbb{K}$ secondo gli indici $(i_1, i_2, \dots, i_d) \in [n_1] \times [n_2] \times \dots \times [n_d]$. Trattare la buona definizione dei tensori dal punto di vista algebrico esula dallo scopo del presente lavoro, tuttavia il lettore interessato a una visione algebrica più ampia, può guardare.

Esempio 1.1.5. (Tensori che rappresentano applicazioni multilineari)

Osservazione 1.1.6. L'insieme dei tensori $\mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ forma un $\mathbb{R}$ -spazio vettoriale, dotato del prodotto scalare euclideo, con le operazioni

- Addizione: $(\mathcal{X}_1 + \mathcal{X}_2)(i_1, \dots, i_d) = \mathcal{X}_1(i_1, \dots, i_d) + \mathcal{X}_2(i_1, \dots, i_d)$.
- Moltiplicazione per scalare: Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha(\mathcal{X}(i_1, \dots, i_d)) = (\alpha\mathcal{X})(i_1, \dots, i_d)$
- Prodotto scalare: $\langle \mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2 \rangle = \text{vec}(\mathcal{X}_1)^\top \text{vec}(\mathcal{X}_2)$
- Norma: $\|\text{vec}(\mathcal{X})\|$

Definizione 1.1.7 (Prodotto esterno). Dati dei vettori $v^{(1)} \in \mathbb{R}^{n_1}, \dots, v^{(d)} \in \mathbb{R}^{n_d}$, loro prodotto esterno, anche detto prodotto tensore, è il tensore

$$\mathcal{X} = v^{(1)} \circ v^{(2)} \circ \dots \circ v^{(d)} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d} \quad (1.1)$$

Usare emph
quando si intro-
duce un termine
nuovo, inserire
tabella notazione
all'inizio

Vorrei introdurre
il prima possibile
la CP

Cita landberg o
Hackbush)

Scrivere

ADD: Esempi
di tensori. Tra
cui il tensore che
indica (quello
del prodotto di
matrici)

tale che la sua scrittura in componenti è

$$\mathcal{X}(i_1, i_2, \dots, i_d) = v_{i_1}^{(1)} v_{i_2}^{(2)} \dots v_{i_d}^{(d)} = \prod_{j=1}^d v_{i_j}^{(j)}.$$

Definizione 1.1.8 (Tensore di rango uno). Un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ ha *rango uno* se si può scrivere come nell'Equazione 1.1.

Questo ci permette di definire la seguente quantità fondamentale:

Definizione 1.1.9 (Rango di un tensore). Il rango di un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ è il minimo intero positivo r tale che $\mathcal{X}$ si può scrivere come somma di tensori di rango uno, e scriviamo $\text{rank } \mathcal{X} = r$.

Introduciamo alcuni ingredienti utili a definire la fattorizzazione CP.

Definizione 1.1.10 (Prodotto di Kroneker). Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $B \in \mathbb{R}^{p \times q}$, il loro prodotto di Kroneker è la matrice

$$C = A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \dots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \dots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \dots & a_{mn}B \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{mp \times nq}, \text{ dove } c_{kl} = a_{ij}b_{nl},$$

riscrivere con L^* .
Vedi definizione
nelle note

dove $\alpha = L^*(i, k) = L(k, i)$ e $\beta = L^*(j, l) = L(l, j)$

Breve motivazio-
ne dell'ordina-
mento naturale

Definizione 1.1.11 (Ordinamento naturale). L'*ordinamento naturale* (o *natural ordering*) sull'insieme $[n_1] \times \dots \times [n_d]$ è la mappa biunivoca

$$L: [n_1] \times \dots \times [n_d] \rightarrow \left[\prod_{j=1}^d n_j \right]$$

$$(i_1, i_2, \dots, i_d) \mapsto 1 + s_1(i_1 - 1) + \dots + s_d(i_d - 1) = 1 + \sum_{j=1}^d s_j(i_j - 1),$$

dove i coefficienti s_j sono chiamati *passi j-esimi* e sono definiti come $s_1 = 1$ e $s_{j+1} = n_1 \dots n_j = \prod_{b=1}^j n_b = s_j n_{j+1}$, per ogni $j \in [d-1]$. L'inversa di L è data dalla mappa

$$L^{-1}: \left[\prod_{j=1}^d n_j \right] \rightarrow [n_1] \times \dots \times [n_d]$$

$$l \mapsto \left(1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor \right).$$

Le mappe $\mathbb{L}$ e $\mathbb{L}^{-1}$ sono l'una l'inversa dell'altra, e sono anche dette linearizzazione e tensorizzazione degli indici, rispettivamente, in quanto permettono di passare da un indice tensoriale a uno lineare, e viceversa.

Buona definizione. Segue direttamente dalla definizione di $\mathbb{L}$ e dalle proprietà del modulo, infatti,

$$\begin{aligned}\mathbb{L}^{-1}(\mathbb{L}(i_1, i_2, \dots, i_d)) &= \mathbb{L}^{-1}(1 + s_1(i_1 - 1) + \dots + s_d(i_d - 1)) \\ &= \left(1 + \left\lfloor \frac{\sum_{j=1}^d s_j(i_j - 1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{\sum_{j=1}^d s_j(i_j - 1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor\right) \\ &= \left(1 + \left\lfloor \sum_{j=1}^d \frac{s_j}{s_1} (i_j - 1) \bmod (n_1 s_1) \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \sum_{j=1}^d \frac{s_j}{s_d} (i_j - 1) \bmod (n_d s_d) \right\rfloor\right) \\ &= (i_1, i_2, \dots, i_d),\end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato che $s_j = \prod_{k=1}^d n_k$ e il fatto che $\lfloor x \rfloor = 0$ per ogni $x \in [0, 1)$. Viceversa,

$$\begin{aligned}\mathbb{L}(\mathbb{L}^{-1}(l)) &= \mathbb{L}\left(1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor\right) = \\ &= 1 + s_1 \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1)}{s_1} \right\rfloor + \dots + s_d \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d)}{s_d} \right\rfloor\end{aligned}$$

□

FINIRE

Esempio 1.1.12. È utile visualizzare il caso 3-dimensionale: fissato un tensore $\mathfrak{X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ indicizzato con (i, j, k) , abbiamo che $s_1 = 1$, $s_2 = m$ e $s_3 = mn$, dunque

$$\mathbb{L}(i, j, k) = 1 + (i - 1) + m(j - 1) + mn(k - 1) = i + m(j - 1) + mn(k - 1),$$

mentre l'inversa è

$$\mathbb{L}^{-1}(i, j, k) = \left(\lfloor (l-1) \bmod (m) \rfloor, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (mn)}{m} \right\rfloor, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (mnp)}{mn} \right\rfloor \right).$$

Definizione 1.1.13 (Reverse ordering). *L'ordinamento inverso* sull'insieme $[n_1] \times \dots \times [n_d]$ è la mappa biunivoca

$$\begin{aligned}\mathbb{L}^* : [n_1] \times \dots \times [n_d] &\rightarrow \left[\prod_{j=1}^d n_j \right] \\ (i_1, i_2, \dots, i_d) &\mapsto 1 + \sum_{j=1}^d s_j^* (i_j - 1),\end{aligned}$$

1 La fattorizzazione CP

dove $s_d^* = 1$ e $s_{j-1}^* = \prod_{b=j}^d n_b = s_j^* n_j$, per $j = d, \dots, 2$. La sua inversa è la mappa

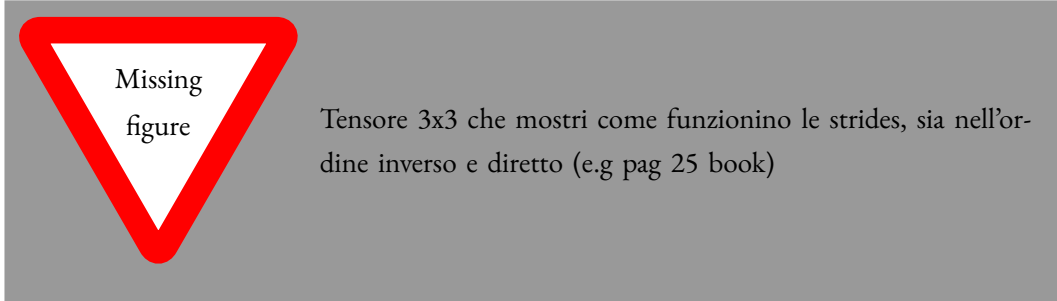
$$(\mathbb{L}^*)^{-1}: \left[\prod_{j=1}^d n_j \right] \rightarrow [n_1] \times \dots \times [n_d]$$

$$l \mapsto \left(1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_1 s_1^*)}{s_1^*} \right\rfloor, \dots, 1 + \left\lfloor \frac{(l-1) \bmod (n_d s_d^*)}{s_d^*} \right\rfloor \right)$$

.

Esempio 1.1.14. Nel caso di un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$, i passi sono $s_3^* = 1$, $s_2^* = p$ e $s_1^* = np$.

Osservazione 1.1.15. I passi determinano l'ordine di percorrenza del tensore nelle definizioni di $\mathbb{L}$ e $\mathbb{L}^*$.

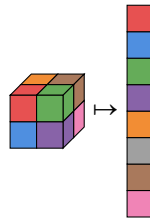


Analogamente alle matrici, i tensori vengono salvati in memoria come vettori, risulta quindi naturale definire la seguente operazione

Definizione 1.1.16. Dato un tensore $\mathcal{X}$, possiamo definire l'operazione che trasforma un tensore in vettore, tramite la mappa di vettorizzazione

$$\text{vec}: \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d} \rightarrow \mathbb{R}^{\prod_{j=1}^d n_j}$$

$$\mathcal{X} \mapsto x$$



dove $x_l = \mathcal{X}(\mathbb{L}^{-1}(l; n_1, n_2, \dots, n_d))$.

Osservazione 1.1.17. L'operatore di trasposizione per matrici induce l'ordinamento inverso sulla vettorizzazione. Consideriamo ad esempio il caso 2×2 :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad A^\top = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix},$$

$$\text{vec}(A) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{12} \\ a_{22} \end{bmatrix}, \quad \text{vec}(A^\top) = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ a_{21} \\ a_{22} \end{bmatrix}.$$

Nel caso matriciale si usa riferirsi all'ordine naturale come *column-major* e a quello inverso come *row-major*, specialmente nel contesto dei linguaggi di programmazione.

Check

1.2 LA FATTORIZZAZIONE CP

Cerchiamo una decomposizione di rango basso di un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ per ridurre il costo di rappresentazione in memoria e delle operazioni algebriche che lo coinvolgono. Nel caso matriciale, data una matrice $X \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2}$ di rango r , possiamo scrivere

$$X = UV^\top = [u_1 | \dots | u_r] [v_1 | \dots | v_r]^\top = u_1 v_1^\top + \dots + u_r v_r^\top = u_1 \circ v_1 + \dots + u_r \circ v_r,$$

per certe matrici $U \in \mathbb{R}^{n_1 \times r}$ e $V \in \mathbb{R}^{n_2 \times r}$. Questo tipo di decomposizione è vantaggioso in termini di memoria: infatti

$$\text{vec}(X) = v_1 \otimes u_1 + \dots + v_r \otimes u_r,$$

quindi memorizzare U e V costa $O((n_1 + n_2)r)$ invece che $O(n_1 n_2)$. Vorremmo quindi riadattare questa decomposizione per memorizzare $\mathcal{X}$ con costo $O((n_1 + \dots + n_d)r)$ invece che $O(n_1 \dots n_d)$.

Tuttavia, generalizzare questa decomposizione a più dimensioni ha numerosi ostacoli.

discorso unicità

Definizione 1.2.1 (Canonical Polyadic Decomposition (CP)). Diciamo che un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ ammette una *decomposizione CP* di rango $r \in \mathbb{N}$ se esistono delle matrici $U_1, \dots, U_d$ tali che $U_b = [u_1^{(b)} | \dots | u_r^{(b)}] \in \mathbb{R}^{n_b \times r}$ tali per cui valgono le seguenti condizioni equivalenti:

ref to ostacoli

$$(i) \quad \mathcal{X} = \sum_{j=1}^r u_j^{(1)} \circ \dots \circ u_j^{(d)} = \sum_{i=1}^r \bigcirc_{b=1}^d u_j^{(b)}.$$

$$(ii) \quad \text{vec}(\mathcal{X}) = \sum_{j=1}^r u_j^{(d)} \otimes \dots \otimes u_j^{(1)} = \sum_{i=1}^r \bigotimes_{b=d}^1 u_j^{(b)}.$$

$$(iii) \quad \mathcal{X}(i_1, i_2, \dots, i_d) = \sum_{j=1}^r U_1(i_1, j) U_2(i_2, j) \dots U_d(i_d, j) = \sum_{j=1}^r \prod_{b=1}^d U_b(i_b, j).$$

In tal caso, scriviamo $\mathcal{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$.

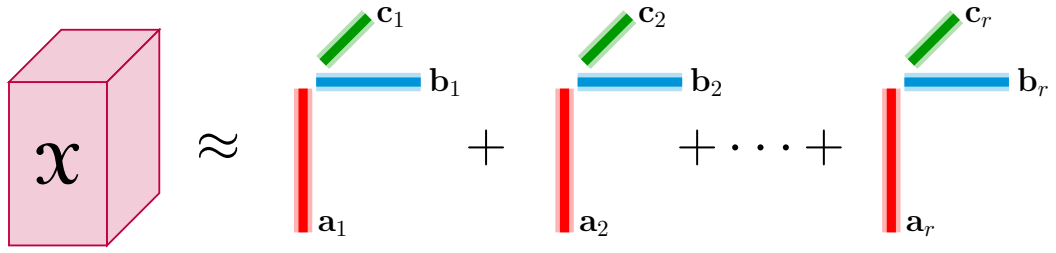


Figura 1.1: Fattorizzazione CP di un tensore $\mathcal{X} = \llbracket A, B, C \rrbracket \in \mathbb{R}^{n \times m \times p}$, dove i vettori a_l, b_l, c_l indicano le colonne l -esime di A, B, C .

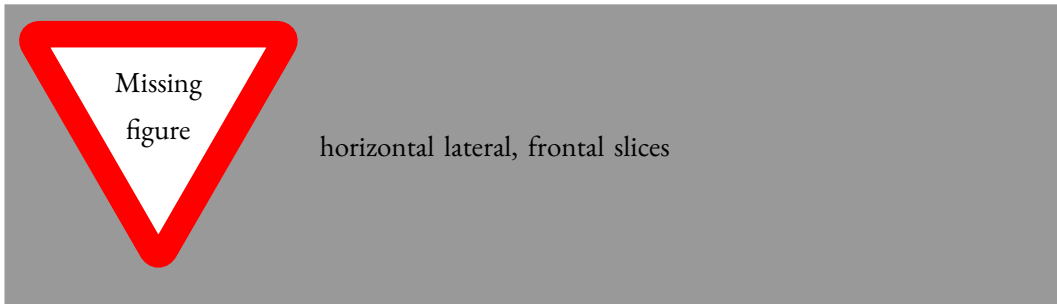
Osservazione 1.2.2. Il rango CP di $\mathcal{X}$ coincide per definizione al rango di $\mathcal{X}$.

Osservazione 1.2.3 (Risparmio in memoria della CP). La fattorizzazione CP di un tensore $\mathcal{X}$ di rango r permette di ridurre notevolmente il costo di memorizzazione del tensore, in quanto richiede $O((n_1 + \dots + n_d)r) \ll O(\prod_{i=1}^d n_i)$.

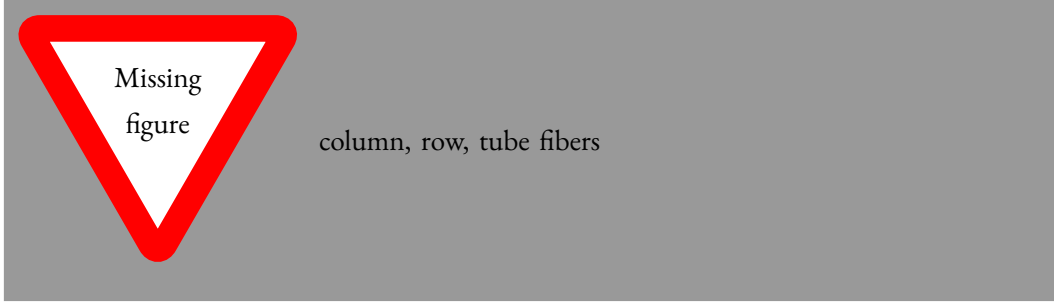
1.3 VERSO L'UNICITÀ

Cambiare

Definizione 1.3.1 (Tensor slice). Dato $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$ chiamiamo *slice* (o *fetta*) di $\mathcal{X}$ ogni matrice ottenuta da $\mathcal{X}$ fissando tutti gli indici tranne due. Le slices ottenute fissando gli ultimi $d - 2$ indici sono dette *frontal slices*. Nel caso $d = 3$ si identificano tutte le possibili slices:



Definizione 1.3.2 (Mode- k fiber). Dato un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ chiamiamo *fibers* i vettori ottenuti fissando tutti gli indici tranne uno. Quando l'indice libero di variare è il k -esimo lo chiamiamo *mode- k fiber*. Nel caso $d = 3$ denotiamo le fibre come



Definizione fibre

In molte situazioni risulta comodo disporre gli elementi di un tensore in una matrice. Uno dei modi per farlo è utilizzare le matricizzazioni, anche dette *unfoldings*.

Definizione 1.3.3 (Mode- k unfolding). Il *mode- k unfolding* di un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ è la matrice $\mathbf{X}_{(k)} \in \mathbb{R}^{n_k \times \prod_{j \neq k} n_j}$ le cui colonne sono mode- k fibers ordinate seguendo l'ordine naturale su $[n_1] \otimes \dots \otimes [n_{k-1}] \otimes [n_{k+1}] \otimes \dots \otimes [n_d]$. In particolare si ha

$$\mathcal{X}(i, j) = \mathcal{X}(i_1, \dots, i_{k-1}, i, i_{k+1}, \dots, i_d), \text{ con } j = \mathbb{L}(i_1, \dots, i_{k-1}, i_{k+1}, \dots, i_d).$$

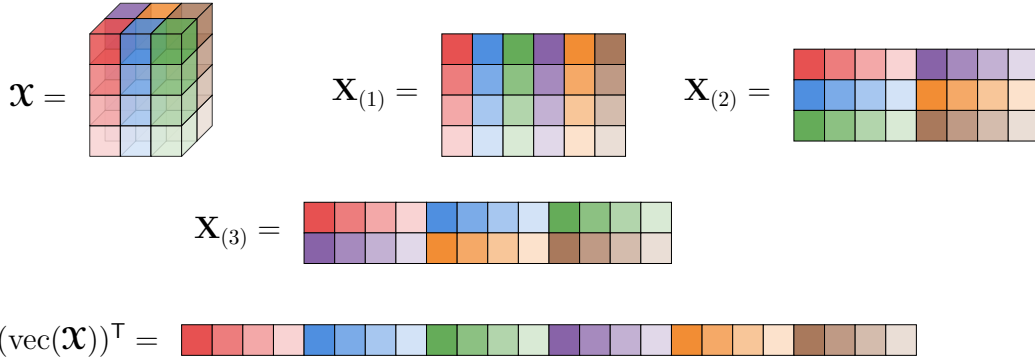


Figura 1.2: Schema delle matricizzazioni di un tensore.

Dal punto di vista computazionale è utile introdurre la seguente operazione

Definizione 1.3.4 (Reshape). Definiamo l'operatore di *reshape* come l'operazione riarrangia il tensore senza alterarne le dimensioni e mantenendo l'ordine delle entrate. Formalmente, fissati $d, d' \in \mathbb{N}$ e un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$, per ogni $m_1, \dots, m_{d'}$ tali che $\prod_{i=1}^{d'} m_i = \prod_{j=1}^d n_j$, il tensore $\mathcal{Y} = \text{RESHAPE}(\mathcal{X}, m_1 \times \dots \times m_{d'}) \in \mathbb{R}^{m_1 \times \dots \times m_{d'}}$ è definito come

$$\mathcal{Y}(i_1, \dots, i_{d'}) = \mathcal{X}(j_1, \dots, j_d),$$

per ogni $(i_1, \dots, i_{d'}), (j_1, \dots, j_d)$ tali che $\mathbb{L}(i_1, \dots, i_{d'}; m_1 \times \dots \times m_{d'}) = \mathbb{L}(j_1, \dots, j_d; n_1 \times \dots \times n_d)$.

refrasare un poco per renderla più leggibile

Lemma 1.3.5 (Legame tra il prodotto esterno e il prodotto di Kroneker). *Dato un tensore $\mathfrak{X} = v^{(1)} \circ \dots \circ v^{(d)}$, allora*

$$(i) \text{vec}(\mathfrak{X}) = v^{(d)} \otimes \dots \otimes v^{(1)}$$

$$(ii) X_{(k)} = v^{(k)} \left(v^{(d)} \otimes \dots \otimes v^{(k-1)} \otimes v^{(k+1)} \otimes \dots \otimes v^{(1)} \right)^\top$$

$$(iii) X_{(\mathcal{R} \times \mathcal{C})} = (v^{(r_1)} \otimes \dots \otimes v^{(r_1)}) (v^{(c_{d-\delta})} \otimes \dots \otimes v^{(c_1)})^\top, \text{ dove } \mathcal{R} = \{r_1, \dots, r_\delta\} \text{ e } \mathcal{C} = \{c_1, \dots, c_{d-\delta}\}.$$

Dimostrare

Dimostrazione.

□

Osservazione 1.3.6. Tutte le matricizzazioni di un prodotto esterno hanno rango 1.

In molte situazioni è utile moltiplicare un tensore con una matrice, ma purtroppo le dimensioni non combaciano. La seguente definizione risolve il problema facendo agire la matrice la matrice lungo il modo k -esimo di un tensore, e si chiama.

Definizione 1.3.7 (Prodotto nel modo k). *Il prodotto nel modo k di un tensore $\mathfrak{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ con una matrice $U \in \mathbb{R}^{r \times n_k}$ descrive l'azione di U sulla k -esima coordinata di $\mathfrak{X}$. Formalmente, è un tensore*

$$\mathfrak{Y} = \mathfrak{X} \times_k U \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_{k-1} \times r \times n_{k+1} \times \dots \times n_d} \text{ con } Y_{(k)} = UX_{(k)}.$$

In componenti, $\mathfrak{Y}(i_1, \dots, i_{k-1}, \alpha, i_{k+1}, \dots, i_d) = \sum_{i_k=1}^d \mathfrak{X}(i_1, i_2, \dots, i_d) U_{\alpha, i_k}$.

Lemma 1.3.8. *Siano $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{K}^{m \times n}$ ed $X \in \mathbb{K}^{n \times m}$. Allora*

$$\text{vec}(AXB) = (B^\top \otimes A) \text{vec}(X)$$

Dimostrazione. Scrivendo $B = [b_1, \dots, b_n]$ ed $X = [x_1, \dots, x_n]$, la k -esima colonna di AXB è

$$(AXB)_{:,k} = AXb_k = A \sum_{i=1}^m x_i b_{i,k} = [b_{1,k}A, \dots, b_{n,k}A] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = ([b_{1,k}, \dots, b_{n,k}] \otimes A) \text{vec}(X).$$

Impilando insieme le colonne otteniamo che

$$\text{vec}(AXB) = \begin{bmatrix} (AXB)_{:,1} \\ (AXB)_{:,2} \\ \vdots \\ (AXB)_{:,n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^\top \otimes A \\ b_2^\top \otimes A \\ \vdots \\ b_n^\top \otimes A \end{bmatrix} \text{vec}(X) = (B^\top \otimes A) \text{vec}(X).$$

□

Proposizione 1.3.9. Dato un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times n_3}$ e delle matrici $U \in \mathbb{R}^{m_1 \times n_1}$, $V \in \mathbb{R}^{m_2 \times n_2}$ e $W \in \mathbb{R}^{m_3 \times n_3}$. Sono fatti equivalenti:

$$(i) \mathcal{Y} = \mathcal{X} \times_1 U \times_2 V \times_3 W \in \mathbb{R}^{m_1 \times m_2 \times m_3}.$$

$$(ii) \text{vec}(\mathcal{Y}) = (W \otimes V \otimes U) \cdot \text{vec}(\mathcal{X}).$$

$$(iii) Y_{(1)} = UX_{(1)}(W \otimes V)^\top.$$

$$(iv) Y_{(2)} = VX_{(2)}(W \otimes U)^\top.$$

$$(v) Y_{(3)} = WX_{(3)}(V \otimes U)^\top.$$

Dimostrazione. (1) $\iff$ (2) Mostriamo che $\text{vec}(\mathcal{X} \times_1 U) = (I \otimes I \otimes U) \text{vec}(\mathcal{X})$.

(2) $\iff$ (4) Conversely, assume statement 2 holds. Thus...

□

Proposizione 1.3.10. Siano $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times q}$. Allora,

$$A \otimes B = P(B \otimes A)Q^\top,$$

dove P e Q sono matrici di permutazione (m, n) - e (p, q) -perfect shuffle, rispettivamente.

Dimostrazione.

ADD

□

Esempio polino-
mio semisep +
altro es

Definizione 1.3.11 (Prodotto Khatri-Rao). Date due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$, il loro prodotto Khatri-Rao è dato da

$$C = A \odot B = [a_1 \otimes b_1 \mid \dots \mid a_r \otimes b_r] \in \mathbb{R}^{(mn) \times r}, \quad (1.2)$$

dove a_j e b_j indicano la j -esima colonna di A e B , rispettivamente, e la matrice C si lascia scrivere in componenti come $C_{k,l} = A_{i,l}B_{j,l}$, dove $\mathbb{L}^*(i, j) = \mathbb{L}(j, i) = k$.

Osservazione 1.3.12. Calcolare il prodotto di Khatri-Rao di due matrici $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$ e $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$ ha un costo in memoria di $O(mn \cdot r)$.

I.4 RANGO CP

Elenchiamo alcuni problemi che rendono il calcolo del rango CP più complesso rispetto al caso matriciale.

1. NP-hard
2. Problema del border rank (si veda la Sezione 2.3)
3. Dipende dal campo.

Proposizione 1.4.1. *Sia $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d}$ un tensore che ammette fattorizzazione $\mathcal{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$, e sia $r_j = \text{rank}(X_{(j)})$ il rango dell'unfolding $X_{(j)}$, con $j = 1, \dots, d$. Allora vale che*

$$\max_{j=1, \dots, d} (r_j) \leq \text{rank}(\mathcal{X}) \leq \min_{j=1, \dots, d} \left(\prod_{i \neq j} r_i \right) \quad (1.3)$$

Dimostrazione. La minorazione segue direttamente dalla scrittura delle

□

Nel caso matriciale, possiamo calcolare il rango di una matrice A usando la decomposizione

motivare?

SVD $U\Sigma V^*$, ma nel caso multidimensionale calcolare il rango è un problema NP-hard.

I.5 OPERAZIONI NEL FORMATO CP

Se serve, versione per unfoldings generalizzati

Lemma 1.5.1. *Dato un tensore $\mathcal{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$, vale $\text{vec}(\mathcal{X}) = (U_d \odot U_{d-1} \odot \dots \odot U_1)1_r$, dove $1_r = [1, \dots, 1]^T$.*

Dimostrazione. Segue dall'identità

$$\begin{aligned} \text{vec}(\mathcal{X}) &= \sum_{b=1}^r u_b^{(d)} \otimes \dots \otimes u_b^{(1)} = \left[u_1^{(d)} \otimes \dots \otimes u_1^{(1)} \mid \dots \mid u_r^{(d)} \otimes \dots \otimes u_r^{(1)} \right]^T 1_r \\ &= (U_d \odot U_{d-1} \odot \dots \odot U_1)1_r. \end{aligned}$$

□

I.6 COSTRUZIONE DEL TENSORE IN FORMATO DENSO

I.7 UNICITÀ DELLA FATTORIZZAZIONE CP

Nel 1977 Kruskal dimostra l'unicità della fattorizzazione CP nel caso 3-dimensionale con un argomento di 40 pagine [8], di non semplice lettura. La sua idea è stata riadattata da diversi matema-

tici, e attualmente abbiamo due dimostrazioni concise seguendo due strade diverse, che entrambe sfruttano il permutation lemma formulato da Kruskal. La prima, scritta da Stegeman e Sidiropoulos [14] di 16 pagine, e poi riadattata da Landsberg [9] in un argomento geometrico di sole 3 pagine. La seconda di Rhodes (circa 9 pagine) in [11] in coordinate. Il caso generale, dimostrato da Sidiropoulos e Bro [13] si ottiene (in maniera non ovvia) riconducendosi al caso 3-dimensionale, pertanto riteniamo più interessante trattare solamente il caso base.

Definizione 1.7.1 (Essenziale unicità CP). Una fattorizzazione CP di rango r di un tensore $\mathcal{X}[[U_1, \dots, U_d]]$ è *essenzialmente unica* se, per ogni altra fattorizzazione $\mathcal{X} = [[\tilde{U}_1, \dots, \tilde{U}_d]]$ di rango r , esiste una matrice di permutazione $P \in \mathbb{R}^{r \times r}$ e delle matrici diagonali $D_1, \dots, D_d \in \mathbb{R}^{r \times r}$ che soddisfano $D_1 D_2 \dots D_d = I$ e $U_j = \tilde{U}_j D_j P$, per ogni $j = 1, \dots, d$.

Definizione 1.7.2 (k -rango). Data $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, il suo K -rango è il massimo $K \in \mathbb{N}$ tale che ogni scelta di K colonne in A comprende colonne linearmente indipendenti. Lo denoteremo con il simbolo $\text{rank}_K(A)$.

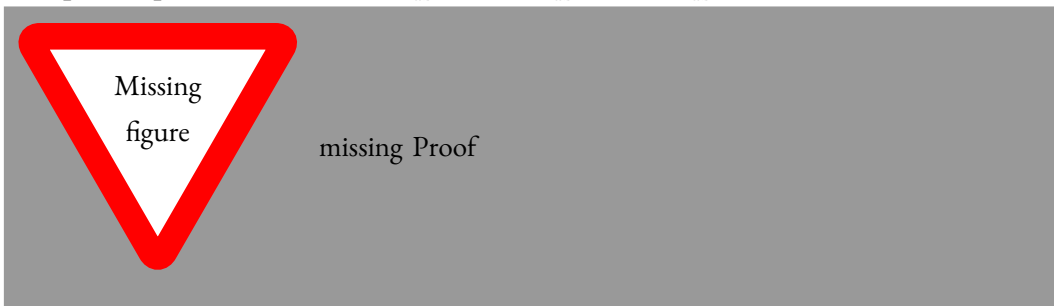
Osservazione 1.7.3. Dalla definizione segue che $\text{rank}_K(A) \leq \text{rank}(A)$ per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. In particolare, se A è full-rank, $\text{rank}_K(A) = \text{rank}(A)$; se invece A ha due colonne linearmente dipendenti, $\text{rank}_K(A) \leq 1$.

Veniamo ora al risultato nella sua forma più generale, dimostrato da Sidiropoulos e Bro [13].

Teorema 1.7.4 (Kruskal 3D, Sidiropoulos e Bro). Una fattorizzazione CP di un tensore $\mathcal{X} = [[U_1, \dots, U_d]]$ di rango r è *essenzialmente unica* se

$$\sum_{j=1}^d \text{rank}_K(U_j) \geq 2r + d - 1.$$

Mostriamo prima il caso $d = 3$. Per semplicità, consideriamo l'enunciato sopra rinominando $\mathcal{X} = [[A, B, C]]$, e mostriamo che $\text{rank}_K(A) + \text{rank}_K(B) + \text{rank}_K(C) \geq 2r + 2$.



Per il caso $d = 4$ introduciamo il seguente lemma:

Chiedere se questa notazione del krank va bene

Chiarire se $\mathbb{K}$ può essere $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$

Lemma 1.7.5 (K -rango del prodotto di Khatri-Rao). Consideriamo $A = [a_1 \mid \dots \mid a_r] \in \mathbb{C}^{m \times p}$ e $B = [b_1 \mid \dots \mid b_r] \in \mathbb{C}^{n \times p}$. Allora, se $\text{rank}_K(A) \geq 1$ e $\text{rank}_K(B) \geq 1$ vale che

$$\text{rank}_K(A \odot B) \geq \min(\text{rank}_K(A) + \text{rank}_K(B) - 1, r),$$

mentre se almeno una tra A o B ha K -rango nullo, vale

$$\text{rank}_K(A \odot B) = 0.$$

Dimostrazione. Assumiamo a meno di scambiare le due matrici che $\text{rank}_K(A)$ sia nullo. Ciò equivale a dire che A contiene almeno una colonna nulla, da cui per la Definizione 1.1.10 il prodotto $A \odot B$ avrà almeno una colonna nulla, da cui $\text{rank}_K(A \odot B) = 0$.

Mostriamo la prima stima procedendo per assurdo. Consideriamo l'insieme

$$S = \inf \{s \in \mathbb{N} \mid b_{i_1} \otimes a_{i_1}, \dots, b_{i_s} \otimes a_{i_s} \text{ sono colonne linearmente indipendenti di } A \odot B\}.$$

Se $S = -\infty$, ossia non è possibile estrarre alcuna collezione di colonne linearmente indipendenti da $A \odot B$, poniamo $S = d + 1$ e $\text{rank}_K(B \odot A) = S - 1$. □

Finire appena
finisci di capire

La condizione di Kruskal è sufficiente ma non necessaria. Il seguente risultato fornisce una condizione necessaria ma non sufficiente:

Teorema 1.7.6. Dato un tensore $\mathcal{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$ tale per cui $\min_j \{\text{rank}(U_d \odot \dots \odot U_{j+1} \odot U_{j-1} \odot \dots \odot U_1)\} < r$, allora la fattorizzazione $\mathcal{X} = \llbracket U_1, \dots, U_d \rrbracket$ non è essenzialmente unica.

1.8 CALCOLO DELLA FATTORIZZAZIONE CP

Trattiamo il problema di trovare la migliore approssimazione con rango CP r di un dato tensore. Studiamo il caso $d = 3$. Dato $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ cerchiamo una fattorizzazione $\llbracket A, B, C \rrbracket$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times r}$ e $C \in \mathbb{R}^{p \times r}$ cercando di risolvere il problema ai minimi quadrati

$$\min_{A, B, C} \|\mathcal{X} - \llbracket A, B, C \rrbracket\|^2. \quad (1.4)$$

Tale problema può essere mal posto per quanto detto sul border rank. Inoltre si tratta di un problema non convesso (esistono molti minimi locali) e dato che ogni tensore ha rappresentazioni CP multiple.

why?

ALTERNATING LEAST-SQUARES

Considero

$$\|\mathcal{X} - \llbracket A, B, C \rrbracket\|^2 = \|X_{(1)} - A(C \odot B)^\top\|_F^2 = \|(C \odot B)A^\top - X_{(1)}^\top\|_F^2,$$

ovvero un problema lineare ai minimi quadrati dove l'incognita è una matrice A . La soluzione può essere espressa in termini delle equazioni normali

why?

$$(C \odot B)^\top (C \odot B) A^\top = (C \odot B)^\top X_{(1)}^\top,$$

se e solo se, usando il lemma

lemma KRP HA-Damard

$$(C^\top C * B^\top B) A^\top = (C \odot B)^\top X_{(1)}^\top.$$

La matrice $Z = \mathbb{R}^{r \times r}$ è semidefinita positiva, e quando è positiva definita (accade se $C \odot B$ è full-rank possiamo risolvere con la fattorizzazione di Cholesky il sistema)

$$AZ = X_{(1)}(C \odot B) = M \tag{1.5}$$

vEdi fogli per calcolo costo

2 APPLICAZIONI DELLA CP ALLA COMPLESSITÀ ARITMETICA

Introduciamo una quantità per misurare la complessità di una moltiplicazione tra matrici:

Definizione 2.0.1. L'esponente ω di una moltiplicazione matriciale è il numero

$\omega = \inf\{b \in \mathbb{R} \mid \text{la moltiplicazione tra due matrici } n \times n \text{ ha costo } O(n^b) \text{ operazioni aritmetiche.}\}.$

L'algoritmo di Strassen mostra che $\omega \leq \log_2(7) < 2.81$, e si ha $\omega \geq 2$ dal costo $O(n^2)$ per il calcolo di addizioni tra matrici. Trovare ω è un problema centrale nella teoria della complessità, e si congettura che $\omega = 2$, cioè che il costo della moltiplicazioni possa essere asintoticamente pari a quello delle moltiplicazioni. Il record attuale è $\omega \leq 2.371339$ [1]. Dopo Strassen, nel 1978 i miglioramenti significativi sono stati $\omega \leq 2.7962$ ad opera di [10], poi $\omega \leq 2.7799$ [2] in 1979, poi $\omega \leq 2.55$ [12], poi $\omega \leq 2.48$ nel 1887 [16], e poi $\omega \leq 2.38$ [4] nel 1989, che potrebbe aver fatto pensare che nel 1990 si sarebbe trovato il bound. Dopo tale miglioramento, l'approssimazione non è più scesa sotto $\omega < 2.373$ [7, 15, 18].

Osservazione 2.0.2. Trovare il minimo esponente è un problema di interesse principalmente della teoria della complessità. Nella maggior parte delle applicazioni, l'algoritmo di Strassen è quello ottimale, si veda la discussione in [6].

2.1 RAPPRESENTARE FORME BILINEARI TRAMITE TENSORI

Conoscere il rango CP di tensori che rappresentano applicazioni multilineari può rivelare informazioni sulla complessità asintotica e fornire algoritmi con complessità ottimale per la loro valutazione. Proviamo a formulare il problema. Dall'algebra lineare sappiamo che data una forma bilineare $b : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, esiste una matrice $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tale che $b(x, y) = x^\top M y$ per ogni $(x, y) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n$. Notiamo che un insieme di p forme bilineari, o equivalentemente una funzione

bilineare $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{bmatrix} : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ si può rappresentare tramite un tensore $\mathcal{T} \in \mathbb{R}^{m \times n \times p}$ tale che

Rename bilinear form with f

È chiaro se si chiama ancora b?

le sue slice frontali rappresentino ognuna delle p forme bilineari, ossia che

$$b_k(x, y) = x^\top \mathcal{T}(:, :, k) y = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \mathcal{T}_{i,j,k} x_i y_j, \text{ per ogni } k = 1, \dots, p. \quad (2.1)$$

Da cui,

$$b(x, y) = \begin{bmatrix} b_1(x, y) \\ \vdots \\ b_p(x, y) \end{bmatrix} = \mathcal{T} \mathbf{x}_1 x^\top \mathbf{x}_2 y^\top. \quad (2.2)$$

Osservazione 2.1.1. Questa procedura si estende anche al caso in cui le entrate di x e y siano oggetti algebrici più complessi di scalari, ad esempio vettori o matrici.

Osservazione 2.1.2 (Active multiplications). Scrivere una forma bilineare come nell'Equazione 2.1 evidenzia il numero di moltiplicazioni necessarie fra gli elementi di x e y . Queste sono dette *active multiplications* e corrispondono al numero di elementi non nulli di $\mathcal{T}$. Poiché ci aspettiamo che il costo delle active multiplications sia quello che determini la complessità di valutare $b(x, y)$, cerchiamo di minimizzarne il numero cercando fattorizzazioni CP di $\mathcal{T}$.

Data una decomposizione $\mathcal{T} = \llbracket U, V, W \rrbracket$ di rango r , dalla Definizione 1.2.1 abbiamo che $\mathcal{T} = \sum_{l=1}^r u_l \circ v_l \circ w_l$, o in componenti, $\mathcal{T}(i, j, k) = \sum_{l=1}^r u_{il} v_{jl} w_{kl}$. Inserendo questa relazione nella Equazione 2.1 troviamo,

$$\begin{aligned} b_k(x, y) &= \left(\left(\sum_{l=1}^r u_l \circ v_l \circ w_l \right) \mathbf{x}_1 x^\top \mathbf{x}_2 y^\top \right)_k = \left(\sum_{l=1}^r (u_l \circ v_l \circ w_l) \mathbf{x}_1 x^\top \mathbf{x}_2 y^\top \right)_k \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \sum_{l=1}^r u_{il} v_{jl} w_{kl} x_i y_j = \sum_{l=1}^r \left(\sum_{i=1}^m u_{il} x_i \right) \cdot \left(\sum_{j=1}^n v_{jl} y_j \right) w_{kl} = \sum_{l=1}^r (u_l^\top x) \cdot (v_l^\top y) w_{kl}, \end{aligned} \quad (2.3)$$

per ogni $k = 1, \dots, p$. Mettendo insieme le Equazioni 2.2 e 2.3 troviamo

$$b(x, y) = \sum_{l=1}^r (u_l^\top x) \cdot (v_l^\top y) w_l.$$

Quindi valutare b richiede esattamente r active multiplications, che evidenziamo con $(\cdot)$.

Espandere discussione dall'articolo

2.2 L'ALGORITMO DI STRASSEN

Possiamo rappresentare la moltiplicazione tra matrici come una funzione bilineare, quindi come un tensore.

Brief motivation

Notazione: Indichiamo con $\langle m, n, p \rangle$ il prodotto tra due matrici di taglia $m \times n$ e $n \times p$.

IL CASO NAIVE

Trattiamo il caso di matrici quadrate con taglie potenze di due (possiamo farlo a meno di passare a una sottomatrice di taglia pari). In questo caso possiamo partizionare le matrici in delle sottomatrici a blocchi 2×2 :

$$\begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{bmatrix}.$$

L'algoritmo naive procede combinando un insieme di otto moltiplicazioni matriciali con quattro addizioni:

$$\begin{aligned} M_1 &= A_{11} \cdot B_{11} & M_2 &= A_{12} \cdot B_{21} & M_3 &= A_{11} \cdot B_{12} \\ M_4 &= A_{12} \cdot B_{22} & M_5 &= A_{21} \cdot B_{11} & M_6 &= A_{22} \cdot B_{21} \\ M_7 &= A_{21} \cdot B_{12} & M_8 &= A_{22} \cdot B_{22} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_{11} &= M_1 + M_2 & C_{12} &= M_3 + M_4 \\ C_{21} &= M_5 + M_6 & C_{22} &= M_7 + M_8 \end{aligned}$$

2.3 IL PROBLEMA DEL BORDER RANK

Esempio 2.3.1. Consideriamo dei vettori $a_1, a_2 \in \mathbb{R}^m$, $b_1, b_2 \in \mathbb{R}^n$ e $c_1, c_2 \in \mathbb{R}^p$ vettori linearmente indipendenti. Definiamo il tensore

$$\mathcal{X} = a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_1 + a_2 \circ b_1 \circ c_1, \quad (2.4)$$

e notiamo che $\text{rank}(\mathcal{X}) = 3$ dato che non può essere scomposto come somma di tensori più semplici. Consideriamo la successioni di tensori

$$\mathcal{Y}_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(a_1 + \varepsilon a_2) \circ (b_1 + \varepsilon b_2) \circ (c_1 + \varepsilon c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \circ b_1 \circ c_1, \quad \text{con } \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad (2.5)$$

che essendo combinazione lineare di due tensori di rango uno, ha rango 2. Vediamo che $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \mathcal{Y}_\varepsilon = \mathcal{X}$, da cui segue che l'insieme dei tensori di rango 3 non è chiuso. Espandendo i termini dell'Equazione 2.5 tramite la proprietà distributiva del prodotto esterno,

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}_\varepsilon &= \frac{1}{\varepsilon}a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_1 + a_2 \circ b_1 \circ c_1 \\ &\quad + \varepsilon(a_2 \circ b_2 \circ c_1 + a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_2 + a_2 \circ b_2 \circ c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \circ b_1 \circ c_1 \\ &= \mathcal{X} + \varepsilon(a_2 \circ b_2 \circ c_1 + a_1 \circ b_1 \circ c_2 + a_1 \circ b_2 \circ c_2 + a_2 \circ b_2 \circ c_2) \end{aligned} \quad (2.6)$$

Introduci e motiva il problema partendo dagli algoritmi APA (vedi Landsbeg)

Quindi $\mathcal{Y}_\varepsilon - \mathcal{X} \rightarrow 0$.

Questo motiva la seguente definizione:

Definizione 2.3.2 (Border rank). Dato un tensore $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{n_1 \times n_2 \times \dots \times n_d}$, il suo border rank è la quantità

$$\underline{\text{rank}}(\mathcal{X}) = \min\{r \in \mathbb{N} \mid \exists \mathcal{Y} \in \mathbb{R}^{n_1 \times \dots \times n_d} \text{ t.c. } \text{rank}(\mathcal{Y}) = r, \|\mathcal{X} - \mathcal{Y}\| < \varepsilon\}.$$

Teorema 2.3.3 (Strassen [17], also see [3] §15.1).

$$\omega = \inf\{\tau \in \mathbb{R} \mid \text{rank}(\langle n, n, n \rangle) = O(n^\tau)\}$$

3 APPENDICE

3.1 IL MASTER METHOD

Introduciamo brevemente un metodo per risolvere relazioni ricorsive definite per ricorrenza, detto *master method*. I lettori più interessati possono trovare una trattazione più dettagliata sul libro [5]. Il master method si usa per risolvere ricorrenze della forma

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n), \quad (3.1)$$

dove $a \geq 1$ e $b > 1$ sono costanti e $f(n)$ è una funzione asintoticamente positiva. La ricorrenza 3.1 descrive il tempo di esecuzione di un algoritmo che divide un problema di dimensione n in a sottoproblemi, ognuno di dimensione $\frac{n}{b}$. Gli a sottoproblemi vengono risolti ricorsivamente in tempo $T(\frac{n}{b})$, e la funzione $f(n)$ rappresenta il costo di dividere il problema e ricombinare la ricorsione di ogni sottoproblema.

Definizione 3.1.1 (Notazione O -grande/piccolo). Per delle funzioni f, g a variabile reale (o intera) nella variabile x diciamo che:

- $f(x) = O(g(x))$ se esiste una costante $C > 0$ e un valore x_0 tale che $|f(x)| \leq C|g(x)|$ per ogni $x \geq x_0$.
- $f(x) = o(g(x))$ se $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|f(x)|}{|g(x)|} = 0$.
- $f(x) = \Omega(g(x))$ se esiste una costante $C > 0$ e un valore x_0 tale che $C|f(x)| \geq |g(x)|$ per ogni $x \geq x_0$.
- $f(x) = \omega(g(x))$ se $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|g(x)|}{|f(x)|} = 0$.
- $f(x) = \Theta(g(x))$ se $f(x) = O(g(x))$ e $f(x) = \Omega(g(x))$.

Teorema 3.1.2 (Master theorem). Siano $a \geq 1$ e $b > 1$ delle costanti, sia $f(n)$ una funzione e definiamo la legge ricorsiva $T : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ con la ricorrenza

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n),$$

dove con $\frac{n}{b}$ indichiamo sia $\lfloor \frac{n}{b} \rfloor$ o $\lceil \frac{n}{b} \rceil$. Allora $T(n)$ assume i seguenti comportamenti asintotici:

1. Se $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$ per qualche $\varepsilon > 0$, allora $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.
2. Se $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ allora $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$.
3. If $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ per qualche costante $\varepsilon > 0$, e se $af(\frac{n}{b}) < cf(n)$ per qualche costante $c < 1$ e ogni n sufficientemente grande, allora $T(n) = \Theta(f(n))$.

Esempio 3.1.3. Nel caso dell'algoritmo naive la ricorrenza ha la forma $a = 8$, $b = 2$ e $f(n) = \Theta(n^2)$, ovvero

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + \Theta(n^2).$$

Siccome $n^{\log_b a} = n^{\log_2 8} = n^3$, che è polinomialmente più grande di $f(n)$, ovvero $f(n) = O(n^{3-\varepsilon})$ per $\varepsilon = 1$, dal caso 1 di 3.1.2 segue che $T(n) = \Theta(n^3)$.

ACRONIMI

PCA	Principal component analysis
SNF	Smith normal form
TDA	Topological data analysis

GLOSSARIO

$\text{\LaTeX}$	A document preparation system
$\mathbb{R}$	The set of real numbers

BIBLIOGRAFIA

1. J. Alman, R. Duan, V. V. Williams, Y. Xu, Z. Xu, e R. Zhou. «More asymmetry yields faster matrix multiplication». *Computing Research Repository (arXiv)*, 2024. arXiv:2404.16349.
2. D. Bini. «Relations between exact and approximate bilinear algorithms. Applications». *Calcolo* 17:1, 1980, pp. 87–97. DOI: [10.1007/bf02575865](https://doi.org/10.1007/bf02575865). URL: <https://doi.org/10.1007/bf02575865>.
3. P. Bürgisser, M. Clausen, e M. A. Shokrollahi. *Algebraic complexity theory*. Vol. 315. Springer Science & Business Media, 2013.
4. D. Coppersmith e S. Winograd. «Matrix multiplication via arithmetic progressions». *Journal of Symbolic Computation* 9:3, 1990. Computational algebraic complexity editorial, pp. 251–280. ISSN: 0747-7171. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0747-7171\(08\)80013-2](https://doi.org/10.1016/S0747-7171(08)80013-2). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747717108800132>.
5. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, e C. Stein. *Introduction to algorithms*. MIT press, 2022.
6. P. D’Alberto. *Strassen’s Matrix Multiplication Algorithm Is Still Faster*. 2023. arXiv: [2312.12732](https://arxiv.org/abs/2312.12732) [cs.MS]. URL: <https://arxiv.org/abs/2312.12732>.
7. F. L. Gall. «Powers of Tensors and Fast Matrix Multiplication». *CoRR* abs/1401.7714, 2014. arXiv: [1401.7714](https://arxiv.org/abs/1401.7714). URL: <http://arxiv.org/abs/1401.7714>.
8. J. B. Kruskal. «Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions, with application to arithmetic complexity and statistics». *Linear Algebra and its Applications* 18:2, 1977, pp. 95–138. ISSN: 0024-3795. DOI: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(77\)90069-6](https://doi.org/10.1016/0024-3795(77)90069-6). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0024379577900696>.
9. J. M. Landsberg. *Tensors: geometry and applications: geometry and applications*. Vol. 128. American Mathematical Soc., 2011.

10. V. Y. Pan. «Strassen's algorithm is not optimal trilinear technique of aggregating, uniting and canceling for constructing fast algorithms for matrix operations». In: *19th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1978)*. 1978, pp. 166–176. DOI: [10.1109/SFCS.1978.34](https://doi.org/10.1109/SFCS.1978.34).
11. J. A. Rhodes. *A concise proof of Kruskal's theorem on tensor decomposition*. 2009. arXiv: [0901.1796](https://arxiv.org/abs/0901.1796) [math.RA]. URL: <https://arxiv.org/abs/0901.1796>.
12. A. Schönhage. «Partial and Total Matrix Multiplication». *SIAM Journal on Computing* 10:3, 1981, pp. 434–455. DOI: [10.1137/0210032](https://doi.org/10.1137/0210032). eprint: <https://doi.org/10.1137/0210032>. URL: <https://doi.org/10.1137/0210032>.
13. N. D. Sidiropoulos e R. Bro. «On the uniqueness of multilinear decomposition of N-way arrays». *Journal of Chemometrics: A Journal of the Chemometrics Society* 14:3, 2000, pp. 229–239.
14. A. Stegeman e N. D. Sidiropoulos. «On Kruskal's uniqueness condition for the Candecomp/Parafac decomposition». *Linear Algebra and its Applications* 420:2, 2007, pp. 540–552. ISSN: 0024-3795. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.laa.2006.08.010>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024379506003855>.
15. A. Stothers. «On the complexity of matrix multiplication». Tesi di dott. Edinburgh, UK: University of Edinburgh, 2010. URL: <https://ed.ac.uk>.
16. V. STRASSEN. «Relative bilinear complexity and matrix multiplication.» *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 1987:375-376, 1987, pp. 406–443. DOI: [doi : 10 . 1515/crll.1987.375-376.406](https://doi.org/10.1515/crll.1987.375-376.406). URL: <https://doi.org/10.1515/crll.1987.375-376.406>.
17. V. Strassen. «Gaussian elimination is not optimal». *Numer. Math.* 13:4, 1969, pp. 354–356. ISSN: 0029-599X. DOI: [10 . 1007 / BF02165411](https://doi.org/10.1007/BF02165411). URL: <https://doi.org/10.1007/BF02165411>.
18. V. V. Williams. *Breaking the Coppersmith-Winograd barrier*. Manuscript available at <http://theory.stanford.edu/~virgi/matrixmult-f.pdf>. 2011.